# 2. Elemző feladat

**SZINTÉZISGÁZ ELŐÁLLÍTÁSA**

Az ipar metángáz és vízgőz reakciójával nagy mennyiségben állít elő szén-monoxidból és hidrogénből álló gázelegyet, az ún. szintézisgázt. A reakció a szintézis körülményei között egyensúlyra vezet.

**a) Írja fel a fenti reakció rendezett egyenletét!**

**b) Főként honnan származhat az ehhez felhasznált metán?**

**c) Termokémiai szempontból (reakcióhő) milyen típusú reakcióról van szó? Állítását számítással is igazolja! (Számításához a függvénytáblázat adatait használja!)**

**d) Melyik tétel alapján számolt a c) kérdésben? Hogyan szól ez a tétel?**

**e) Állapítsa meg, hogy a körülmények alábbi változtatásai milyen hatásokat váltanak ki! Írjon + jelet a helyes, – jelet a hamis állítások előtti négyzetekbe!**

☐ A hőmérséklet emelésével nő a reakciósebesség, így előbb áll be a kémiai egyensúly.

☐ A nyomás növelése (a reakciótér térfogatának csökkentése) előnyös hatású a szintézisgáz arányának növelésére.

☐ A hőmérséklet emelésével növekszik a szintézisgáz aránya az egyensúlyi elegyben.

☐ Az egyensúlyi gázelegyből a termékek apoláris oldószerrel elválaszthatók a kiindulási anyagoktól.

**f) A szintézisgázból számtalan szerves vegyületet állít elő az ipar. Írja fel az oldószerként kitűnően használható, erősen mérgező, már kis mennyiségben is vakságot, sőt halált okozó szerves vegyület előállításának egyenletét!**

| 13 pont | | |
|---|---|---|

# 3. Táblázatos feladat

***A táblázat üresen hagyott celláiba olvashatóan írja be az összehasonlítás szempontjaira, illetve a kérdésekre adott válaszait!***

**SZERVES VEGYÜLETEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA**

| | *Acetaldehid* | *Etanol* | *Etil-amin* |
|---|---|---|---|
| **Konstitúció (szerkezeti képlet)** | **1.** | **2.** | **3.** |
| **Tiszta, szilárd halmazában működő legerősebb másodrendű kötés** | **4.** | **5.** | **6.** |
| **Válassza ki, melyikük vizes oldatának kémhatása tér el a semlegestől?** | **7.** | | |
| **A kémhatás kialakulásának ionegyenlete** | **8.** | | |
| **Melyik vegyület funkciós csoportja fordul elő a nyílt láncú fruktóz molekulájában?** | **9.** | | |
| **Az adott funkciós csoport megnevezése** | **10.** | | |
| **Izzó rézdrót segítségével (levegőn) a három vegyület közül az egyik előállítható a másikból. Írja fel a reakció egyenletét!** | **11.** | | |
| **A vegyület konstitúciós izomerének szerkezete és neve** | **12.** | **13.** | **14.** |

| 12 pont | | |
|---|---|---|